

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal: Fungsi dan Garis Lurus (Versi 2)

Matematika I · Program Studi Teknik Sipil

Dr. Mohammad Jamhuri · UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	D	A	B	D	A	B	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	D	B	B	A	C	C	D	C

Pembahasan Pilihan Ganda

1. Bagian dalam adalah $x + 4$, operasi terakhir pangkat 5: $g(x) = x + 4$, $f(u) = u^5$. Jawaban **D**.
2. Gradien garis $\frac{3}{4}$, sehingga gradien tegak lurus $-\frac{4}{3}$: $y - 1 = -\frac{4}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x + 5$. Jawaban **C**.
3. $p(2) = 2^2 + 1 = 5$, $q(2) = 2 - 3 = -1$, sehingga $p(2) + q(2) = 4$. Jawaban **D**.
4. $y = 2x + 8 \Rightarrow x = \frac{y - 8}{2}$, jadi $f^{-1}(x) = \frac{x - 8}{2}$. Jawaban **A**.
5. $y = x + 6 \Rightarrow x = y - 6$, jadi $f^{-1}(x) = x - 6$. Jawaban **B**.
6. $m = \frac{-6 - 0}{0 - 4} = \frac{3}{2}$, dan intersep -6 : $y = \frac{3}{2}x - 6$. Jawaban **D**.
7. $m = \frac{10 - 4}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3$. Jawaban **A**.
8. $g(3) = 9$, lalu $f(9) = 2(9) + 1 = 19$. Jawaban **B**. (Nilai 16 adalah $f(3) + g(3)$; nilai 49 adalah $(g \circ f)(3)$.)
9. $\Delta x = 3 - 3 = 0$, sehingga gradien tidak terdefinisi (garis tegak $x = 3$). Jawaban **C**.
10. $m_k = \frac{10 - 2}{4 - 0} = 2$, sehingga $m_l = -\frac{1}{2}$: $y - 10 = -\frac{1}{2}(x - 4) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 12$. Jawaban **B**.
11. $(p \circ q)(x) = (\sqrt{x - 5})^2 + 3 = x - 2$, tetapi daerah asal ditentukan lebih dulu dari q : $x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$. Jadi $[5, \infty)$. Jawaban **A**.

12. $(q \circ p)(x) = \sqrt{x^2 + 2 - 6} = \sqrt{x^2 - 4}$, syarat $x^2 \geq 4 \Rightarrow |x| \geq 2$, jadi $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$. Jawaban **A**.
13. Sejajar berarti $m = 4$: $y - 3 = 4(x - 1) \Rightarrow y = 4x - 1$. Jawaban **D**.
14. Bagian dalam $2x + 3$, operasi terakhir kebalikan: $g(x) = 2x + 3$, $f(u) = \frac{1}{u}$. Jawaban **B**.
15. $m = \frac{7-3}{3-1} = 2$; $y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 1$. Jawaban **B**.
16. Sumbu x ($y = 0$): $3x = 24 \Rightarrow x = 8$, titik $(8, 0)$. Sumbu y ($x = 0$): $4y = 24 \Rightarrow y = 6$, titik $(0, 6)$. Jawaban **A**.
17. $2x + y = 7 \Rightarrow y = -2x + 7$, sehingga $m = -2$. Jawaban **C**.
18. $f(x) = x^2 - 6x$ tidak satu-satu: $f(0) = 0$ dan $f(6) = 0$. Ketiga fungsi lain satu-satu (garis lurus atau kubik naik/turun tegas). Jawaban **C**.
19. $y - 1 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 5$. Jawaban **D**.
20. $(f/g)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-9}$: syarat $x \geq 0$ dan $x \neq 9$, sehingga daerah asalnya $[0, 9) \cup (9, \infty)$. Jawaban **C**.

Kunci dan Pembahasan Isian Singkat

21. $\left(\frac{s}{r}\right)(x) = \frac{x-3}{\sqrt{x}}$. Syarat: $x \geq 0$ dan $r(x) = \sqrt{x} \neq 0$, sehingga daerah asal **$(0, \infty)$** .
22. Gradien garis acuan $m = \frac{-2-4}{2-0} = -3$. Sejajar melalui $(2, -3)$: $y + 3 = -3(x - 2) \Rightarrow$
 $y = -3x + 3$.
23. Gradien tangga $m = \frac{6-0}{0-8} = -\frac{3}{4}$; persamaannya $y = -\frac{3}{4}x + 6$. Garis tegak lurus mempunyai gradien $\frac{4}{3}$ dan melalui titik asal: **$y = \frac{4}{3}x$** .
24. $(p \circ q)(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}-3}$. Syarat: $x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$, dan penyebut $\sqrt{x+1} \neq 3 \Rightarrow$
 $x \neq 8$. Daerah asal **$[-1, 8) \cup (8, \infty)$** .
25. $y = \frac{3x-2}{x+4} \Rightarrow y(x+4) = 3x-2 \Rightarrow xy-3x = -4y-2 \Rightarrow x(y-3) = -(4y+2) \Rightarrow$
 $x = \frac{4y+2}{3-y}$. Jadi $g^{-1}(x) = \frac{4x+2}{3-x}$, $x \neq 3$.